
APUNTS

LA SEGONA MEITAT DEL 3R CURS

AUTOR:

EDUARDO PÉREZ MOTATO

FEBRER - JUNY 2026

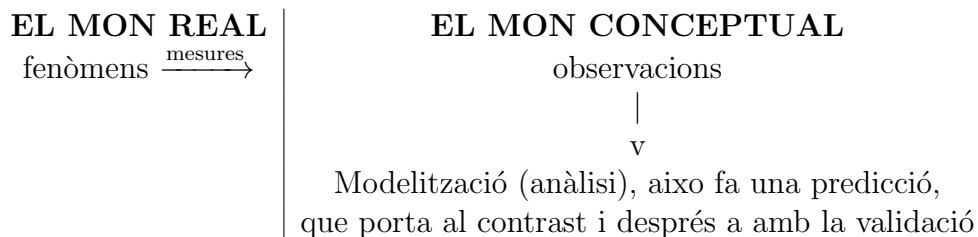
Índex

1	Modelització i Simulació	1
1.1	Intro + anàlisi dimensional	2
1.1.1	Principis de modelització matemàtica	2
1.1.2	Anàlisi dimensional	3
1.1.3	Dimensions con productes	3
1.2	Sistemes dinàmics discrets de dimensió 1	4
1.2.1	L'equació lineal de primer ordre	4
1.2.2	L'equació lineal de ordre superior	5
1.2.3	Monotonia / Oscil·lació	6
1.2.4	Equacions no lineals, camí cap al caos	7
1.2.5	Atractors estranys a exponent de Lyapunov.	8
1.3	Sistemes dinàmics discrets de dimensió més alta	8
1.4	Sistemes dinàmics continus	8
1.5	Simular reaccions	8
2	2	8
3	3	9
4	4	10
5	5	11

Modelització i Simulació

1.1 Intro + anàlisi dimensional

Definició: Un model es una representació simplificada d'alguna cosa amb la intenció de entendre qualsevol d'aquest fenomen.



- Models que descriuen els resultats
- Models que expliquen perquè de resultats son així
- Models que predixen futurs resultats

1.1.1 Principis de modelització matemàtica

1. Objectiu/sistema:

- Identificar propòsit del model.
- Que volem trobar? Llista les dades que busques.

2. Model, variables, paràmetres:

- Que coneixem? Identificar les dades disponibles.
- Assumir? Identificar les circumstàncies que apliquen.
- Com ens apropem al model? Identificar les lleis físiques, químiques, bio...

3. Prediccions:

- Predir?

- Validar? Són consistents de resultats? Si sí, acceptades, si no, millorem identificant les hipotesis/paràmetres que poden canviar.

4. Prediccions acceptades: You are happy.

1.1.2 Anàlisi dimensional

Tenim $x_1, x_2, \dots, x_n$ variables independents, tenim y variable dependent que volem "coneixer". Modelar $\rightarrow y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Idea: De quantitats físiques tenen una dimensió i les lleis físiques no varien per canvis de sistema d'unitats.

Idea: El nombre d'experiments necessaris no depèn del nom de variables sino del nombre d'arguments de $\tilde{f}$. $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow y = \tilde{f}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ amb $k \ll n$ i $\mu_i = g_i(x_1, \dots, x_n)$ relacions dimensionals.

1.1.3 Dimensions con productes

Una llei física es correcta si com a mínim és coherent amb les unitats. Per exemple $F = ma$ es coherent ja que F té unitats de massa per acceleració, m té unitats de massa i a té unitats de acceleració. En canvi, $F = mv + v^2$ erronia independentment de les unitats, no es coherent en termes de dimensió. Imaginem que tenim les següents dimensions fonamentals: M, L, T sent respectivament massa, longitud i temps. Això forma el sistema MLT.

Sigui α una quantitat física denoto per $[\alpha]$ la seva dimensió. Llavors $[v] = LT^{-1}$, $[a] = LT^{-2}$, $[F] = MLT^{-2}$.

Definició: Definim el producte com qualsevol combinació $M^a L^b T^c$ on $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Les equacions que només contenen sumes de productes de la mateixa dimensió són dimensionalment compatibles i això fa que tingui sentit. A més volem que les equacions siguin independents de les unitats de mesura. Això es diu que es dimensionalment homogènia. Idea: Buscar els diferents productes adimensionals del teu problema. En general tindrem que l'espai de solucions serà $k = n - m$ on n es el nombre de variables i m es el nombre de dimensions fonamentals.

Teorema (de Buckingham) Una equació es dimensionalment homogènia si i només si s'escriu com $f(\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k) = 0$ on Π_i amb $i = 1, 2, \dots, k$ forma un conjunt complet de productes adimensionals i f es una funció arbitrària de k components.

En general, si tenim k productes adimensionals, la idea per escollir bé les Π_s per que només sigui amb una.

1.2 Sistemes dinàmics discrets de dimensió 1

■ Exemple

- Progressió geomètrica: $X_0 \in \mathbb{R} \setminus 0, r \in \mathbb{R} \setminus 0$ Llavors tenim la successió $\{X_0 r^0, X_0 r^1, X_0 r^2, \dots, X_0 r^n, \dots\}$
Puc donar una expressió tancada de X_n , ja que $X_n = X_0 r^n$ (té una expressió explícita basada en valors inicials, paràmetres i temps). Aquest es lineal d'ordre 1.
- Successió de Fibonnaci. Aquest es lineal d'ordre 2.
- $X_{n+1} = \cos(X_n)$. El límit de la n serà 0.739085133215160641655312087673873404013411758900757464965680635773284654883547594599376106931766531849801246... (era imperiosament necessari tants dígitos). Aquest es no lineal d'ordre 1.

L'ordre es el nombre de retards que tenim. ■

1.2.1 L'equació lineal de primer ordre

Valor a estudiar: $X_{n+1} = \alpha X_n + \beta$ amb $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

- Si $\beta \neq 0$ eq. completa
- Si $\beta = 0$ eq. homogenia

Aquestes equacions engloben les dues progressions clàssiques:

- Progressió geomètrica: $\beta = 0 \Rightarrow X_{n+1} = \alpha X_n$
- Progressió aritmètica: $\alpha = 1 \Rightarrow X_{n+1} = X_n + \beta$

Cas general ($\alpha \neq 0$ i $\beta \neq 0$):



Sempre existeix una única solució constant ($X^* = \frac{\beta}{1-\alpha}$)



Podem definir $X_n = Z_n + X^*$

Llavors, la successió $\{X_n\}_{n>0}$ és solució de la equació completa. La solució serà llavors la homogenia de la equació completa més la solució particular de la equació completa, es a dir:

$$X_n = \mathcal{K}\alpha^n + X^*$$

On $\mathcal{K}$ es una constant arbitraria.

1.2.2 L'equació lineal de ordre superior

Anem a estudiar aquestes equacions:

$$x_{n+k} + a_{k-1}x_{n+k-1} + \cdots + a_1x_{n+1} + a_0x_n = 0$$

Per $k \geq 1$ es l'ordre de l'equació. Els coeficients a_i son fixos ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Podem suposar que $a_0 \neq 0$ per que si no podem baixar l'ordre de l'equació. Treballarem amb l'espai vectorial de les successions infinites (cap endavant) que denoten per S .

Definició: Definim la suma de dues successions $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ i $Y = \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$ com la successió $Z = \{Z_n\}_{n>0}$ on $Z_n = X_n + Y_n$.

Definició: Definim el producte per escalar d'una successió $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ per un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ com la successió $Y = \{y_n\}_{n>0}$ on $y_n = \lambda x_n$.



Els vectors canònics son $X_1 = (0, 1, 0, \dots)$, $X_2 = (0, 0, 1, \dots)$, $X_n = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, \dots)$, a la posició n Com son infinits, no es compleix que si son linealment independents llavors formen una base.

Per resoldre l'equació necessitem definir una aplicació lineal $L : S \rightarrow S$ tal que $L(X) = X^*$ on $x_n^* = x_{n+k} + a_{k-1}x_{n+k-1} + \cdots + a_1x_{n+1} + a_0x_n$. Amb aquesta definició, clarament, observem que ser solució de l'equació és equivalent a ser nucli de L .

Denotem per Σ el conjunt de solucions de l'equació, es dir $\Sigma = \text{Ker}(L)$. Per la teoria d'àlgebra, el nucli d'una aplicació lineal, i per tant Σ , es un subespai vectorial. Llavors el subespai vectorial Σ té dimensió finita, i a més aquesta dimensió de Σ es k .

Com trobem la solució? Amb arrels del polinomi característic. El polinomi característic es $P(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1x + a_0$. Llavors tindrem $\pi_{\lambda_1}, \pi_{\lambda_2}, \dots, \pi_{\lambda_k}$ base (sempre que tinguem k arrels diferents, ja que si $\lambda_i = \lambda_j$ amb $i \neq j$ llavors π_{λ_i} i π_{λ_j} son linealment dependents) de Σ on π_{λ_i} es el vector propi associat a λ_i , definit com $(1, \lambda_i, \lambda_i^2, \dots)$. Llavors la solució general es

$X = c_1\pi_{\lambda_1} + c_2\pi_{\lambda_2} + \dots + c_k\pi_{\lambda_k}$ on c_i son constants arbitràries, ja que son base.

En cas de que $\lambda_i \in \mathbb{C}$ pero el modelatge era real, agafarem la part real i la part imaginària de les potències i formem les dues successions, la part imaginària i la part real seran les solucions, sent base real.

En cas de que tinguem arrels múltiples tindrem un polinomi de grau de la multiplicitat, es a dir, si el polinomi característic té λ repetit 2 cops, tindrem $x_n = (c_1 + c_2n)\lambda^n$.

Proposició Sigui $\lambda_n \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ una arrel de $p(\lambda)$ amb multiplicitat $m \geq 2$, llavors $\{q_m(n)\lambda^n\}_{n \geq 0}$ es solució de l'equació per qualsevol polinomi $q_m(n)$ de grau màxim $m - 1$.

Teorema Considerem l'equació $x_{n+k} + a_{k-1}x_{n+k-1} + \dots + a_1x_{n+1} + a_0x_n = 0$ amb complexos $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ i suposem que $p(\lambda)$ factoritza a com $\prod_{k=1}^{\sigma} (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$. Llavors les solucions de l'equació son de la forma $X_n = \sum_{k=1}^{\sigma} f_k(n)\lambda_k^n$ on $f_k(n)$ son polinomis de grau màxim $m_k - 1$.

Corol·lari: Sigui $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\sigma}$ les arrels del polinomi característic $p(\lambda)$, son equivalents:

- Totes les solucions de l'equació converteixen a 0.
- $\max_{k=1,2,\dots,\sigma} |\lambda_k| < 1$

1.2.3 Monotonia / Oscil·lació

Siguin λ_1, λ_2 arrels de polinomi característic de l'equació $x_{n+2} + a_1x_{n+1} + a_0x_n = 0$ amb $a_1, a_0 \in \mathbb{R}$. Llavors com les solucions a la llarga?

- Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ amb $\lambda_1 > |\lambda_2|$ gairabé totes (excepte a solucions constants) totes les solucions son monòtones a partir d'un n .
- Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ amb $\lambda_1 < -|\lambda_2|$ gairabé totes (excepte a solucions constants) totes les solucions son oscil·lants a partir d'un n .
- Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ amb $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$ comportament oscil·lant complet.

1.2.4 Equacions no lineals, camí cap al caos

Ara estudiarem, en els casos possibles, com és comporten dinamicament les solucions d'equacions de la forma $x_{n+1} = f(x_n)$ amb f funció no lineal.

En general, $x_n = f^n(x_0)$ amb f^n la composició de f n cops.

Definició: Es diu que $X = X^*$ és un punt fix de $X_{n+1} = f(X_n)$ si $f(X^*) = X^*$.

Una manera pràctica de trobar els punts fixos és resoldre l'equació $f(x) = x$.

Definició: Donat un punt x_n , la semiorbita positiva de x_0 per $x_{n+1} = f(x_n)$ és $O(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^n(x_0)\}$.

Notació. Es farà servir "òrbita" per referir-se a la semiorbita positiva.

Definició: Sigui x^* un punt fix d'un sistema dinamic es diu que és estable si $\forall U \subset \mathbb{R}$ interval obert de x^* existeix $V \subset U$ interval obert de x^* tal que $\forall x \in V$ aleshores $O(x) \subset U$.

Definició: Sigui x^* punt fix. Diem que x^* és inestable si no és estable. És a dir, existeix $U \subset \mathbb{R}$ interval obert de x^* tal que $\forall V \subset U$ interval obert de x^* tal que $\exists x \in V$ tal que $O(x) \not\subset U$.

Definició: Diem que $a \in \mathbb{R}$ és un punt periòdic de període n si $f^n(a) = a$ i $f^i(a) \neq a$ per $i = 1, 2, \dots, n-1$.

Definició: Diem que $a \in \mathbb{R}$ és un punt preperiòdic d'una altra de període n si $\exists m > 0$ tal que $f^{m+n}(a) = f^m(a)$ i $f^{m+i}(a) \neq f^m(a)$ per $i = 1, 2, \dots, m-1$.

Llavors, si tenim un punt periòdic de període n , llavors es punt fix de $g(x) = f^n(x)$. Les nocions d'estabilitat es poden definir per òrbites periòdiques fent servir que són punts fixos de g .

Teorema Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció C^1

- Si x^* és un punt fix de $x_{n+1} = f(x_n)$ amb f tal que $\|f'(x^*)\| < 1$ aleshores es un punt fix estable.
- Si a és un punt periòdic de període n amb f tal que $\|f^n'(a)\| < 1$ aleshores es un punt periòdic estable.